

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____

ja saabus tagasi kell _____.

EKSAMITÖÖ KOOD							

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)

Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Ül nr	8			9		10		11	12	
Punktid	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Hindaja 1										
Hindaja 2										

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2022

II OSA

LAI KURSUS

1. Lahendage kõik **5** ülesannet.
2. Lahendamiseks on aega **150** minutit.
3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiате lk 7. **Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.**
4. Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
6. Eksamiruumis on **igasuguste tehniliste vahendite** (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

Hindaja141516**Ülesanne 8.** (10 punkti)

Ringjoon keskpunktiga $O(5; 3)$ läbib vektori $\overrightarrow{OA} = (-3; 4)$ lõpp-punkti A .

1. Leidke ringjoone diameetri AB otspunkti B koordinaadid.
2. Koostage selle ringjoone võrrand.
3. Arvutage ringjoone selle kaare pikkus, mis asub x -teljest allpool.



Ülesanne 9. (10 punkti)

1. Lahendage võrratusesüsteem
$$\begin{cases} (x+4) \cdot x > 5 \\ \frac{x^2}{x-2} > 0 \end{cases}.$$

2. Lahendage võrrand $\log_2(x+4) + \log_2 x = 5$. Kas sellel võrrandil leidub lahend, mis kuulub allaülesandes 1 toodud võrratusesüsteemi lahendite hulka?

Hindaja

17

18

Ülesanne 11. (10 punkti)

Kolmnurga küljed on 3 dm ja 5 dm ning nendevaheline nurk on 120° . Kolmnurk pöörleb ümber pikima külje.

Leidke tekkinud pöördkeha pindala ja ruumala.

Hindaja

21

Hindaja

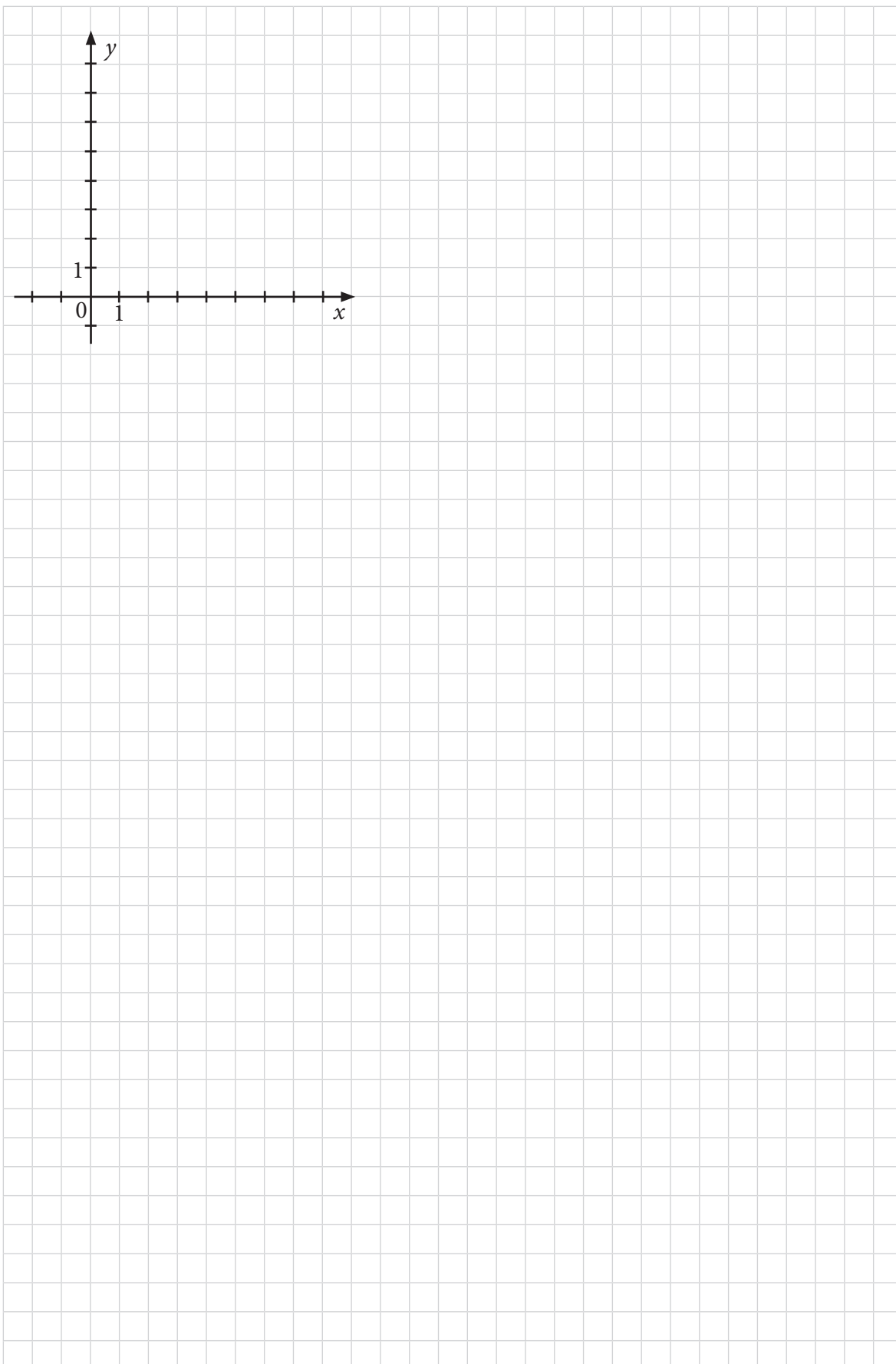
22

23

Ülesanne 12. (10 punkti)

Kujund on piiratud y -teljega, parabooliga $y = -0,5x^2 + 2x + 2,5$ ja sirgega $y = 7 - x$.

1. Tehke joonis ja viirutage kirjeldatud kujund.
2. Arvutage selle kujundi täpne pindala.



LISALEHT

